

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

L'argomentazione precedente è infondata per due ragioni. Anzitutto, al porto io c'ero, ma evidentemente non mi hai visto, quindi una delle tue premesse è falsa. E poi il tuo ragionamento non è deduttivo.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . O esci, oppure non mi disturbi.

a_2 . Se mi disturbi, allora esci.

b_1 . Se corro, allora sudo se fa caldo.

b_2 . Se corro e fa caldo, allora sudo.

c_1 . Nevica e non nevica.

c_2 . Nevica.

3 (9 pt)

a. $\sim\sim(p \supset q) \vdash \sim\sim p \supset \sim\sim q$

b. $\sim(p \supset q) \vdash p \wedge \sim q$

c. $(p \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash (p \wedge r) \supset (q \vee s)$

4 (15 pt)

Teoria (1). È vero che « $\alpha, \beta \in \Gamma$ se e solo se $\Gamma \models \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (2). L'insieme delle formule valide del linguaggio **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (3). Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio **L** tale che, per qualsiasi interpretazione V , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

Teoria (4). Sia $\alpha \supset \beta$ una tautologia dove α non è una contraddizione e β non è una tautologia.

Dimostrare che, per ogni interpretazione V , esiste almeno una formula γ tale che sia $\alpha \supset \gamma$ sia $\gamma \supset \beta$ siano tautologie, secondo l'ipotesi per cui in γ occorran variabili proposizionali condivise da α e β .

Teoria (5). Spiegare perché vale quanto seguente: se $\alpha \in \Gamma$, allora $\Gamma \models \alpha$.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 392682